

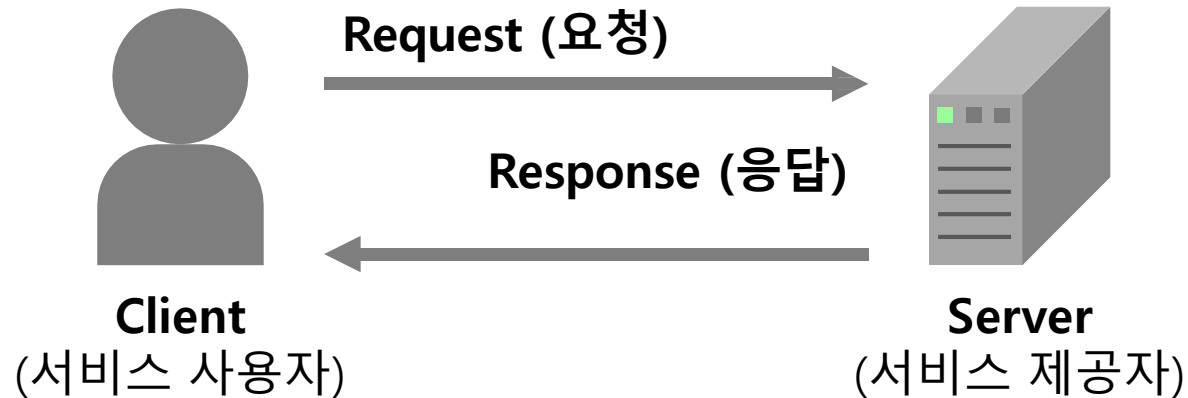
# **Servlet/JSP 개요**

# 네트워크 통신 개요

# ▶ Server-client Model

서버는 특정한 서비스를 제공하는 컴퓨터를, 클라이언트는 이러한 서비스를 이용하는 사용자를 말함

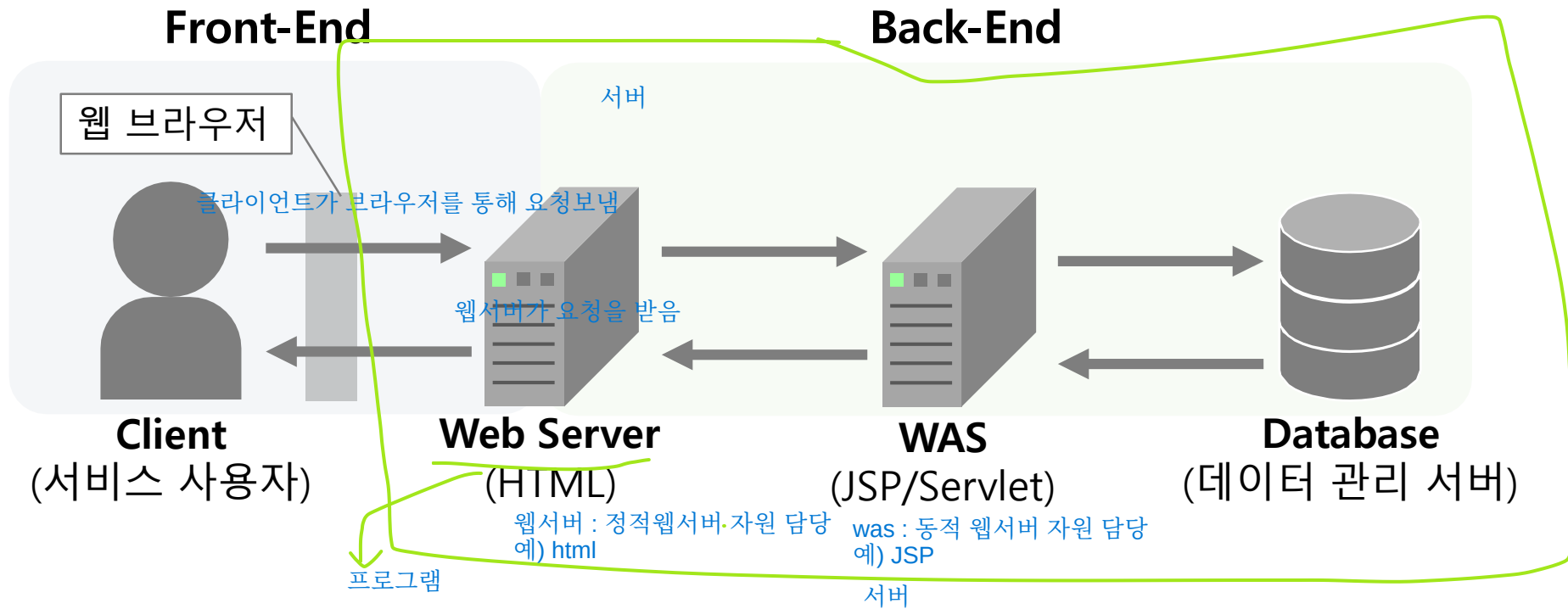
브라우저에서 클릭이나 행동을 통해 요청한다



# 웹 통신 개 요요

# ▶ Web통신 구조

웹서버안에 만든 웹어플리케이션을 넣어놓고 클라이언트가 요청하면 아! 이 요청은 이 웹어플리케이션이 처리를 하는구나 하고 응답한다



# ▶ Web Server

사용자에게 HTML페이지나 jpg, png같은 이미지를 HTTP프로토콜을 통해 웹 브라우저에 제공하는 서버로 내부의 내용이 이미 만들어져 있는 **정적인 요소**들을 화면에 보여주는 역할을 함

## ✓ Web Server의 종류

- Apache : Apache Software Foundation에서 만든 서버로  
HTTP통신에 대한 여러 라이브러리 제공
- Windows IIS : Window OS에서 제공하는 웹 서버로  
높은 수준의 보안성과 성능 제공
- NGINX : 무료 오픈 소스 서버로 사용자 요청을 스레드가 아닌 확장성이 있는 이벤트 기반 설계로 리소스만 할당해 사용

# ▶ WAS

우리가 만든 웹 어플리케이션을 서비스해줄 WAS가 필요하다.

Web Application Server의 약자로 사용자가 요청한 서비스의 결과를 스크립트 언어 등으로 가공하여 생성한 **동적인 페이지**를 사용자에게 보여주는 역할

게시판 Board에 10줄이 있는데 20줄이 추가된걸 보여줄 겨우 매번 페이지를 새롭게 만들 수 없으니, 알아서 동적으로 처리될 수 있게 작성해놓고 사용한다.  
-> 이것을 JSP로 구현하는것이다.

## ✓ WAS의 종류

- tomcat : Apache Software Foundation에서 Servlet과 JSP를 통한 동적인 웹 문서를 처리하기 위해 만든 웹 애플리케이션 서버
- wildfly : Jboss라고도 불리며 톰캣이 제공하는 Servlet Container 뿐만 아니라 EJB Container를 별도로 제공하여 폭 넓은 서비스 구현
- jeus : 국산 WAS, 대용량 데이터 트랜잭션을 고성능으로 처리하며 개발 및 운영에 관한 기술 지원이 뛰어남

# ▶ 서블릿 컨테이너와 JSP 컨테이너

## ✓ 서블릿 컨테이너(Servlet-Container)

여기서 서블릿은 쉽게 말해 Controller

서블릿의 생명 주기 관리(생성, 초기화, 소멸), HttpServletRequest/  
HttpServletResponse 객체 생성, 요청에 따라 멀티 스레딩 구성,  
전송 방식에 따라 동적으로 페이지 구성하는 작업 진행, **정적 로딩 처리**

## ✓ JSP 컨테이너(JSP-Container)

html 코드

JSP파일을 다시 java코드로 변경해주고 class파일로 전환하여  
메모리 공간에 로드한 뒤 실행 가능하게 만드는 작업 진행(Servlet화),  
처리 결과를 HTML파일로 만들어주는 작업 진행, **동적 로딩 처리**

was안에 컨테이너가 관리해준다.

우리가 만든 웹어플리케이션을 컨테이너를 통해 관리를 하며 요청을 받으면 적절히 응답할 수 있다.



# ▶ Web Server VS WAS

| 구분         | 장점                                                                                                                                            | 단점                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Web Server | <ul style="list-style-type: none"><li>- 빠른 처리 속도<br/>요청에 대한 결과 페이지만 전송</li><li>- 구현이 쉬움<br/>HTML같은 단순한 문서만으로 구성</li></ul>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- 한정적 서비스<br/>만들어진 정보만 보여주기 때문에<br/>서비스가 한정적</li><li>- 글의 추가, 수정, 삭제가 어려움 문서<br/>의 내용이 변경될 경우 직접 수정</li></ul> |
| WAS        | <ul style="list-style-type: none"><li>- 서비스의 다양성<br/>여러 데이터를 활용할 수 있음</li><li>- 글의 추가, 수정, 삭제가 쉬움<br/>문서의 내용이 변경될 경우<br/>직접 수정하지 않음</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 느린 처리 속도<br/>데이터를 처리하여 결과를 전송함</li><li>- 구현이 어려움<br/>서비스에 해당하는 소스를 직접 작성</li></ul>                          |